

摘要：

三星电子代工部门2纳米制程良率已提升至接近60%，较去年年中的30%显著改善。在良率趋稳后，三星将工程重心转向功耗与散热优化，并加速推进性能更强的第二代工艺SF2P，目标年内量产。战略层面，三星计划明年向特斯拉供应2纳米芯片，以此为跳板打入大型科技客户市场。

三星电子代工事业部正加速推进2纳米制程良率提升，并将特斯拉订单作为打入大型科技客户的战略跳板。

9月28日，据韩国媒体ChosunBiz援引业内人士透露，三星电子2纳米制程良率已从此前市场普遍认知的55%左右进一步改善，目前已接近60%水平。

在良率趋于稳定的背景下，三星正将工程资源集中投入到功耗与散热性能的优化工作，以期在与潜在大客户的技术谈判中建立信任基础。

与此同时，用于弥补现有制程性能短板的第二代2纳米工艺SF2P也在加速推进，目标今年内实现量产。

分析认为此举具有明确的战略指向：以明年向特斯拉供应2纳米芯片为契机，全面打开大型科技公司订单的突破口。

良率接近60%，功耗效率成关键变量

根据报道援引业内消息，三星SF2制程良率的改善轨迹清晰：去年年中约为30%，今年1月升至50%区间，8月前后达到55%左右，目前已逼近60%。

SF2是三星首款采用全环绕栅极（GAA）架构的2纳米量产制程，首款量产产品为自研移动应用处理器Exynos 2600，已搭载于年初推出的Galaxy S26系列部分机型，在京畿道华城S3产线生产。

三星在该芯片封装上采用了铜散热模块，使热阻降低30%。

然而，Exynos 2600上市后在部分海外测试中显示，执行相同任务时功耗高于高通骁龙最新产品，引发外界对制程能效的质疑，部分观点认为这反映出SF2制程本身的局限性。

针对上述问题，三星已在准备第二代2纳米制程SF2P，目标今年内量产。据悉，SF2P相较SF2性能提升12%，功耗降低25%，芯片面积缩小8%。

三星目前的工程重心，在于确保量产阶段产品性能的一致性。具体而言，是要将芯片装入客户产品后的散热与功耗偏差控制在可接受范围内。这一能力将成为三星与大型芯片设计公司（Fabless）谈判时的核心技术背书。

台积电霸占龙头，三星与英特尔争夺第二

目前全球先进制程代工市场呈现明显的“一超两强”格局。

台积电凭借苹果、AMD、英伟达等核心客户，在今年第二季度录得72.5%的市场份额，而三星代工的份额仅为5.9%，两者差距进一步扩大。

台积电2纳米晶圆价格已稳定在约3万美元，较3纳米（约2万美元）高出50%，且对大客户亦维持“不折扣”原则。业内人士普遍认为，台积电2纳米产能已预订至2028年。

英特尔方面，其2纳米制程18A已在美国亚利桑那州Fab 52量产，所生产的Panther Lake处理器帮助英特尔在AI PC市场占据56%份额，在自有产品线上取得一定成果。

但18A在外部客户招募方面尚无进展，据悉英特尔内部倾向于将外部客户突破的希望寄托于计划于2027年后量产的下一代14A制程。

在此背景下，业内普遍预期市场格局将呈现台积电主导、三星与英特尔争夺第二梯队的竞争态势。对于三星代工业务的盈亏平衡节点，市场主流观点认为须与德克萨斯州Taylor晶圆厂的产能利用率联动观察。

一位半导体行业人士表示：

良率接近60%，以及功耗优化工作的启动，是有意义的反弹信号。

但同时指出：

与台积电的市场份额差距过大，要实现真正的市场格局转变，仍需要更多时间。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

51 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

